

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 1: Definiciones de Masa y Límites Estructurales

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-22) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. JERARQUÍA REGLAMENTARIA DE MASAS EASA

La gestión de masa en aeronaves comerciales se estructura en una secuencia acumulativa estrictamente regulada. Cada masa representa un estado físico específico del avión durante la preparación y el despacho del vuelo:

Término de Masa	Componentes que la Integran	Ecuación Maestra y Significado Operativo
Basic Empty Mass (BEM)	Estructura, motores, fluidos del sistema, aceite motor y combustible no utilizable.	Punto de partida físico del avión certificado; obtenido por pesada en báscula.
Dry Operating Mass (DOM)	BEM + Tripulación de vuelo y cabina con su equipaje + Catering / Pantry + Botiquines.	DOM = BEM + Tripulación + Despensa. Avión listo para operar sin combustible ni pasaje.
Operating Mass (OM)	DOM + Combustible total de despegue (Take-Off Fuel).	OM = DOM + Combustible. Masa del avión lista para volar sin pasaje ni carga comercial.
Zero Fuel Mass (ZFM)	DOM + Carga de Tráfico (Traffic Load: pasajeros + equipaje + carga y correo).	ZFM = DOM + Carga Comercial. ¡Toda la masa del avión excepto el combustible!
Take-Off Mass (TOM)	ZFM + Combustible de despegue (Take-Off Fuel).	TOM = ZFM + Fuel = DOM + Carga de Tráfico + Fuel. Masa al soltar frenos en pista.
Landing Mass (LM)	TOM menos el Combustible de Viaje consumido en vuelo (Trip Fuel).	LM = TOM - Trip Fuel. Masa estimada al tocar ruedas en el aeródromo de destino.
Ramp / Taxi Mass	TOM + Combustible consumido durante el rodaje hasta la pista (Taxi Fuel).	Taxi Mass = TOM + Taxi Fuel. Masa máxima autorizada al abandonar el finger/parking.

2. CONCEPTOS DE CARGA: TRAFFIC LOAD VS USEFUL LOAD

- Carga de Tráfico (Traffic Load / Payload): Masa total que genera ingresos directos: Pasajeros + Equipaje + Carga comercial + Correo. Fórmula: Traffic Load = ZFM - DOM.
- Carga Útil (Useful Load): Masa total que puede embarcarse en un avión en operación vacía: Carga de Tráfico + Combustible utilizable total. Fórmula: Useful Load = TOM - DOM.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Determinación de la Máxima M

Problema típico de examen: Nos dan MTOM = 70.000 kg, MZFM = 55.000 kg, MLM = 60.000 kg, Fuel = 12.000 kg, Trip Fuel = 9.000 kg. ¿Cuál es la máxima TOM admisible? Paso 1: Evaluar límite por MTOM estructural: Límite 1 = 70.000 kg. Paso 2: Evaluar límite por MZFM (masa en alas): Límite 2 = MZFM + Fuel = 55.000 + 12.000 = 67.000 kg. Paso 3: Evaluar límite por MLM (aterrizaje en destino): Límite 3 = MLM + Trip Fuel = 60.000 + 9.000 = 69.000 kg. Paso 4: ¡Regla de Oro!: La Máxima TOM autorizada es SIEMPRE EL VALOR MÁS BAJO de los tres anteriores: 67.000 kg.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de Carga de Tráfico (ECQB)

De acuerdo con la normativa EASA CAT.POL.MAB, la Carga de Tráfico (Traffic Load) se define como:

- [A]: La masa total de los pasajeros y sus equipajes de mano exclusivamente.
- [B]: La masa total de pasajeros, equipaje, carga comercial y correo transportado que no sea equipo operativo. (CORRECTA)
- [C]: La diferencia aritmética entre la Masa al Despegue (TOM) y la Masa Básica en Vacío (BEM).
- [D]: La masa de combustible de reserva más el catering de a bordo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La Carga de Tráfico (Traffic Load o Payload) incluye todos los elementos comerciales transportados con fines retributivos (pasaje, bultos de equipaje, carga de bodega y sacas de correo). No incluye la tripulación, sus equipajes ni el combustible. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 2: Centro de Gravedad, Datums y Ley de la Palanca

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 23-48) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DEFINICIONES FÍSICAS: CDG, DATUM Y MOMENTO

El Centro de Gravedad (CDG) es el punto teórico a través del cual actúa la resultante del vector peso de toda la aeronave. Su ubicación se mide como una distancia horizontal (Brazo o Arm) respecto a un plano de referencia vertical imaginario (Datum):

- Datum (Plano de Referencia): Superficie vertical perpendicular al eje longitudinal del avión desde la cual se miden todas las distancias. Puede situarse en la punta del radomo, en el mamparo parallamas o en un punto virtual por delante del morro.
- Brazo (Arm): Distancia horizontal entre el Datum y el centro de gravedad de un objeto. Los objetos ubicados DETRÁS del datum tienen brazos positivos (+); los situados DELANTE tienen brazos negativos (-).
- Momento Mecánico: Fuerza de giro respecto al datum: $\text{Momento} = \text{Masa (kg o lb)} \times \text{Brazo (m o in)}$.

2. CONSECUENCIAS AERODINÁMICAS DE LOS LÍMITES DEL CDG

Posición del CDG	Comportamiento Aerodinámico y Estabilidad	Riesgos Operativos en Vuelo
CDG Demasiado Adelantado (Forward Limit)	Gran estabilidad estática longitudinal; el estabilizador horizontal debe generar una enorme sustentación negativa hacia abajo.	Velocidad de pérdida (Vs) mucho más alta; pesadez extrema de mandos; posible incapacidad de levantar el morro en la recogida (flare).
CDG Demasiado Atrasado (Aft Limit)	Bajo brazo entre CDG y cola; menor sustentación negativa en cola (menor resistencia inducida y menor consumo).	Inestabilidad longitudinal crítica; tendencia a encabritarse de forma incontrolable; recuperación de pérdida imposible.
Envolvente Certificada	Rango seguro entre el límite delantero y trasero establecido por el fabricante en el manual AFM.	Garantiza maniobrabilidad adecuada y estabilidad longitudinal positiva en todas las fases de vuelo.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo del CDG mediante Tabla de Momentos

Problema: Avión con BEM 30.000 kg (brazo 10 m). Se sube piloto de 80 kg en brazo 4 m y carga de 2.000 kg en bodega delantera (brazo 6 m). ¿Dónde está el nuevo CDG? Paso 1: Construir la tabla con columnas: Objeto | Masa | Brazo | Momento (Masa x Brazo). - Avión BEM: 30.000 kg x 10 m = 300.000 kg.m - Piloto: 80 kg x 4 m = 320 kg.m - Carga bodega: 2.000 kg x 6 m = 12.000 kg.m Paso 2: Sumar la masa total: Masa Total = 30.000 + 80 + 2.000 = 32.080 kg. Paso 3: Sumar los momentos totales: Momento Total = 300.000 + 320 + 12.000 = 312.320 kg.m. Paso 4: Calcular posición del CDG: $\text{CDG} = \frac{\text{Momento Total}}{\text{Masa Total}} = \frac{312.320}{32.080} = 9,736$ metros por detrás del datum.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Efecto del CDG Adelantado sobre la Velocidad de Pérdida (ECQB)

Si el Centro de Gravedad de una aeronave se desplaza hacia su límite delantero máximo, la velocidad de pérdida (V_s):

- [A]: Disminuye porque la resistencia inducida es menor.
- [B]: No se ve afectada ya que la velocidad de pérdida solo depende del peso total.
- [C]: Aumenta debido a la mayor fuerza descendente requerida en el empenaje horizontal para equilibrar el cabeceo. (CORRECTA)
- [D]: Disminuye debido al mayor momento de inercia del fuselaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Cuando el CDG está adelantado, se produce un fuerte momento de morro abajo. Para contrarrestarlo, el estabilizador horizontal debe generar una mayor fuerza descendente (downforce). Las alas deben soportar tanto el peso del avión como esta carga aerodinámica adicional hacia abajo, aumentando el peso aparente y por ende la velocidad de pérdida. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 3: Cálculo del CDG como Porcentaje de la MAC

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 49-68) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CUERDA MEDIA AERODINÁMICA (MAC, LEMAC Y TEMAC)

En aviones de transporte comercial con alas aflechadas y estrechadas, la posición del CDG no se indica en metros sino como un porcentaje de la Cuerda Media Aerodinámica (Mean Aerodynamic Chord - MAC):

- LEMAC (Leading Edge MAC): Distancia horizontal medida desde el Datum hasta el borde de ataque de la Cuerda Media Aerodinámica (equivale al 0% MAC).
- TEMAC (Trailing Edge MAC): Distancia medida desde el Datum hasta el borde de salida de la Cuerda Media Aerodinámica (equivale al 100% MAC).
- Longitud de la MAC: Longitud de la cuerda de referencia: Longitud MAC = TEMAC - LEMAC.

2. FÓRMULAS DE CONVERSIÓN DIRECTA E INVERSA

Tipo de Conversión	Fórmula Matemática Oficial	Variables de Entrada y Salida
De Brazo (m) a % MAC	$\% \text{ MAC} = [(\text{CDG} - \text{LEMAC}) / \text{Longitud MAC}] \times 100$	Convierte la distancia física del CDG respecto al datum en porcentaje adimensional de la MAC
De % MAC a Brazo (m)	$\text{CDG} = \text{LEMAC} + [(\% \text{ MAC} / 100) \times \text{Longitud MAC}]$	Convierte el porcentaje de la envolvente de vuelo en distancia física al datum
Margen Estático	Posición del Punto Neutro alar menos Posición del CDG	Determina la estabilidad estática longitudinal (debe ser siempre positivo)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conversión a % MAC

Problema de examen: LEMAC = 14,0 metros, TEMAC = 18,0 metros. El CDG del avión se encuentra en 15,2 metros detrás del datum. ¿Cuál es el % MAC? Paso 1: Calcular la longitud de la MAC: - Longitud MAC = TEMAC - LEMAC = 18,0 m - 14,0 m = 4,0 metros. Paso 2: Calcular la distancia del CDG por detrás de LEMAC: - Distancia = CDG - LEMAC = 15,2 m - 14,0 m = 1,2 metros. Paso 3: Dividir la distancia entre la MAC y multiplicar por 100: - % MAC = (1,2 / 4,0) x 100 = 0,30 x 100 = 30% MAC. Comprobación inversa: 14,0 + (0,30 x 4,0) = 14,0 + 1,2 = 15,2 m.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Cálculo del Brazo del CDG a partir de % MAC (ECQB)

Una aeronave tiene una MAC de 5,00 metros y su LEMAC está situada a 12,00 metros del datum. Si el CDG está al 24% MAC, su posición respecto al datum es:

- [A]: 13,20 metros por detrás del datum. (CORRECTA)
- [B]: 10,80 metros por detrás del datum.

- [C]: 14,40 metros por detrás del datum.
- [D]: 12,24 metros por detrás del datum.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Aplicamos la fórmula inversa: $CDG = LEMAC + (\% MAC / 100) \times MAC = 12,00 + (24 / 100) \times 5,00 = 12,00 + 1,20 = 13,20$ metros. Opción A correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 4: Desplazamiento de Masa y Lastre

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 69-88) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LEY DE DESPLAZAMIENTO DE MASA

Cuando una masa ya embarcada en el avión se mueve de una posición a otra (por ejemplo, cambio de asiento de pasajeros o transferencia de bultos entre bodegas), la masa total del avión no varía, pero el centro de gravedad se desplaza proporcionalmente:

- Ecuación Fundamental de Desplazamiento: $(\text{Masa desplazada} / \text{Masa total del avión}) = (\text{Desplazamiento del CDG} / \text{Distancia recorrida por la masa})$.
- Despeje del Desplazamiento del CDG (delta CG): $\text{delta CG} = (\text{Masa desplazada} \times \text{Distancia de desplazamiento}) / \text{Masa total del avión}$.
- Sentido del Movimiento: Si la carga se mueve hacia atrás, el CDG se mueve hacia atrás (+); si se mueve hacia adelante, el CDG se adelanta (-).

2. ADICIÓN O RETIRADA DE MASA Y CÁLCULO DE LASTRE (BALLAST)

Operación de Carga	Impacto en Masa Total	Método Matemático Obligatorio
Adición de Carga	Masa Total Aumenta	$\text{Nuevo CDG} = (\text{Momento Inicial} + \text{Momento Añadido}) / (\text{Masa Inicial} + \text{Masa Añadida})$
Retirada de Carga	Masa Total Disminuye	$\text{Nuevo CDG} = (\text{Momento Inicial} - \text{Momento Retirado}) / (\text{Masa Inicial} - \text{Masa Retirada})$
Cálculo de Lastre (Ballast)	Ajuste de CDG mediante masa fija	$\text{Masa de Lastre} = [\text{Masa Total Inicial} \times (\text{CDG Deseado} - \text{CDG Actual})] / (\text{Brazo Lastre} - \text{CDG Deseado})$

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Desplazamiento de Carga

Problema: Avión con masa de 60.000 kg y CDG en 15,00 m. Se transfieren 1.200 kg de carga desde la bodega delantera (brazo 10 m) a la bodega trasera (brazo 30 m). ¿Dónde queda el nuevo CDG? Paso 1: Calcular la distancia de desplazamiento 'd': $d = 30 \text{ m} - 10 \text{ m} = 20 \text{ metros}$. Paso 2: Aplicar la fórmula $\text{delta CG} = (m \times d) / M_{\text{total}}$: $\text{delta CG} = (1.200 \text{ kg} \times 20 \text{ m}) / 60.000 \text{ kg} = 24.000 / 60.000 = 0,40 \text{ metros}$. Paso 3: Determinar el sentido: como la carga se movió hacia atrás, el CDG se desplaza hacia atrás. Paso 4: $\text{Nuevo CDG} = 15,00 \text{ m} + 0,40 \text{ m} = 15,40 \text{ metros detrás del datum}$.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Desplazamiento de Pasajeros a la Cabina Trasera (ECQB)

Una aeronave de 4.000 kg tiene su CDG en la estación 2,10 m. Si dos pasajeros con una masa combinada de 160 kg se mueven desde los asientos delanteros (estación 1,50 m) a los traseros (estación 3,50 m), el nuevo CDG estará en:

- [A]: Estación 2,18 m. (CORRECTA)
- [B]: Estación 2,02 m.

- [C]: Estación 2,25 m.
- [D]: Estación 2,14 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Distancia $d = 3,50 - 1,50 = 2,00$ m. Desplazamiento delta CG = $(160 \times 2,00) / 4.000 = 320 / 4.000 = +0,08$ m. Nuevo CDG = $2,10 + 0,08 = 2,18$ m. Opción A correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 5: Gestión de Combustible y Movimiento del CDG

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 89-106) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. GEOMETRÍA DE TANQUES Y CONSUMO SECUENCIAL

A diferencia del pasaje o la carga, el combustible se reduce continuamente durante el vuelo. En aeronaves comerciales con alas en flecha, los tanques tienen formas tridimensionales complejas, provocando una trayectoria no lineal del centro de gravedad:

- Efecto del Ala en Flecha (Swept Wing): Los depósitos exteriores de las puntas alares se encuentran físicamente mucho más retrasados respecto al datum que el depósito central del fuselaje.
- Secuencia Estándar de Consumo por Alivio de Flexión: Se consume SIEMPRE EL DEPÓSITO CENTRAL PRIMERO y los tanques de las alas al final. Al conservar el combustible en las alas durante el crucero, su masa ejerce un peso hacia abajo que contrarresta la sustentación aerodinámica, reduciendo el momento de flexión en la raíz alar.
- Combustible No Utilizable (Unusable Fuel): Combustible atrapado en bombas y tuberías que no puede ser alimentado a los motores. Forma parte legal e indivisible de la Masa Básica en Vacío (BEM).

2. VACIADO RÁPIDO DE COMBUSTIBLE (FUEL JETTISONING)

Operación de Combustible	Impacto Estructural	Monitorización Requerida del CDG
Consumo Normal de Vuelo	El avión pasa de TOM a LM	El CDG describe una curva parabólica dentro de la envolvente según se vacían los tanques
Fuel Jettison (Evacuación)	Reduce rápidamente la masa hasta la MLM	Las válvulas de vaciado en puntas de plano deben cerrar automáticamente reteniendo combustible de reserva
Tanque de Compensación (Trim Tank)	Instalado en el estabilizador horizontal de reactores de largo alcance	Bombee combustible hacia la cola en crucero para retrasar el CDG y minimizar la resistencia de compensación

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Evolución del CDG desde el D

Problema: TOM = 50.000 kg, CDG despegue = 18,00 m (Momento = 900.000 kg.m).

Combustible de viaje quemado = 8.000 kg con un brazo promedio de 21,00 m (por detrás del CDG). Hallar la Masa de Aterrizaje (LM) y el CDG de aterrizaje. Paso 1: Calcular Landing Mass: LM = TOM - Trip Fuel = 50.000 kg - 8.000 kg = 42.000 kg. Paso 2: Calcular el momento del combustible quemado: Momento quemado = 8.000 kg x 21,00 m = 168.000 kg.m. Paso 3: Calcular el nuevo momento total: Momento Aterrizaje = 900.000 - 168.000 = 732.000 kg.m. Paso 4: Calcular nuevo CDG: CDG Aterrizaje = 732.000 / 42.000 = 17,428 metros. Conclusión lógica: Al quemar masa situada por detrás del CDG, el centro de gravedad del avión se adelanta (de 18,00 m a 17,43 m).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Razón de Consumir el Depósito Central Primero (ECQB)

¿Cuál es la razón técnica y operativa por la que en los aviones de transporte comercial se vacía el depósito central antes que los depósitos alares?

- [A]: Para evitar el bloqueo de vapor en las bombas auxiliares de combustible.
- [B]: Para proporcionar alivio de flexión alar (wing bending relief), manteniendo la masa en las alas para contrarrestar la sustentación. (CORRECTA)
- [C]: Para asegurar que el centro de gravedad se mantenga siempre en el límite más atrasado.
- [D]: Para mantener calientes los conductos hidráulicos ubicados en el fuselaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El peso del combustible albergado en las alas actúa directamente hacia abajo a lo largo de la envergadura, oponiéndose a la fuerza de sustentación que tiende a flexionar las alas hacia arriba. Vaciar primero el fuselaje maximiza este alivio estructural. Opción B correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 6: Masas Estándar de Pasaje y Carga

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 107-124) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. VALORES REGLAMENTARIOS EASA (CAT.POL.MAB)

En vuelos comerciales regulares con 30 o más plazas, la normativa autoriza el uso de valores de masa estándar en lugar de pesar físicamente a cada pasajero en el mostrador de facturación:

Categoría de Ocupante	Masa Estándar EASA (Vuelos Regulares)	Condiciones y Observaciones
Varón Adulto (Male)	88 kg (194 lb)	Incluye equipaje de mano y accesorios personales
Mujer Adulta (Female)	70 kg (154 lb)	Incluye equipaje de mano y accesorios personales
Adulto Mixto (All Adult)	84 kg (185 lb)	Utilizado cuando no se desglosa por sexo en cabinas de >=30 asientos
Niño (Child)	35 kg (77 lb)	Persona de 2 a 12 años cumplidos
Bebé (Infant)	0 kg (en brazos) o masa real si ocupa asiento propio	Menor de 2 años sostenido por un adulto

2. MASAS ESTÁNDAR DE EQUIPAJE FACTURADO Y RESISTENCIA DE BODEGA

- Equipaje Facturado Doméstico: 11 kg por bulto.
- Equipaje Facturado Europeo: 13 kg por bulto.
- Equipaje Facturado Intercontinental: 15 kg por bulto.
- Carga de Suelo Máxima (Floor Load Limit): Presión máxima que soporta el piso de bodega expresada en kg/m2 o lb/ft2. Si la carga es muy densa, se debe colocar sobre tablonos o palets para distribuir la superficie.
- Carga Lineal Máxima (Running Load Limit): Carga máxima por unidad de longitud longitudinal expresada en kg/m o lb/in.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Comprobación de Resistencia

Problema: Una caja pesa 600 kg y tiene una base de apoyo de 1,2 m x 0,8 m. El límite estructural de la bodega es de 500 kg/m2. ¿Se puede embarcar directamente? Paso 1: Calcular la superficie de contacto: Área = 1,2 m x 0,8 m = 0,96 m2. Paso 2: Calcular la carga sobre el suelo: Carga = Masa / Área = 600 kg / 0,96 m2 = 625 kg/m2. Paso 3: Comparar con el límite estructural: 625 kg/m2 > 500 kg/m2 -> ¡SOBRECARGA EL SUELO! Paso 4: Solución práctica: Colocar bajo la caja un tablero distribuidor de carga con superficie mínima = 600 kg / 500 kg/m2 = 1,20 m2.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Cómputo del Equipaje de Mano en Masas Estándar (ECQB)

Al calcular la masa total de los pasajeros utilizando los valores estándar de la reglamentación EASA, el equipaje de mano:

- [A]: Debe pesarse individualmente en la puerta de embarque y sumarse a la carga de tráfico.
- [B]: Se computa como 6 kg adicionales fijos por cada pasajero.
- [C]: Ya está incluido dentro de los valores de masa estándar asignados a cada adulto o niño. (CORRECTA)
- [D]: Se computa conjuntamente con el equipaje facturado en bodega.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Los valores reglamentarios estándar de EASA (88 kg varón, 70 kg mujer, 84 kg adulto mixto y 35 kg niño) comprenden el cuerpo del pasajero más su equipaje de mano permitido en cabina. No se efectúa suma adicional por bultos de mano estándar. Opción C correcta.

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 7: Hoja de Carga y Centrado (Load & Trim Sheet)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 125-146) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DE LA HOJA DE CARGA Y CENTRADO

La Hoja de Carga y Centrado (Load and Trim Sheet) es el documento legal y operativo firmado conjuntamente por el agente de despacho y el Comandante antes de cada salida. Consta de dos secciones principales:

- Sección de Masa (Mass Section): Verifica que el avión no exceda ningún límite estructural o de rendimiento en las tres fases críticas: Zero Fuel Mass (ZFM), Take-Off Mass (TOM) y Landing Mass (LM).
- Sección de Centrado (Trim Section): Emplea el método gráfico o de Unidades de Índice (Index Units - IU). A partir del índice básico (Basic Index), se trazan líneas descendentes de influencia según el número de pasajeros en cada fila y la carga en cada bodega.

2. AJUSTE DEL COMPENSADOR DE DESPEGUE (STAB TRIM)

Parámetro de Hoja	Unidad / Representación	Traducción en Cabina de Mando
Índice de Despegue (TOCG)	% MAC de despegue	Determina el calado mecánico del estabilizador horizontal ajustable (Trimmable Horizontal Stabilizer - THS)
Ajuste de STAB TRIM	Unidades ANU (Aircraft Nose Up) o grados	Ajustado con la rueda de trim antes del despegue para garantizar que el avión no se encabrite ni tire de morro al soltar la palanca
Cambios de Última Hora (LMC)	Last Minute Changes (máx. permitido +/- 500 kg)	Permite embarcar o desembarcar pasajeros/maletas sin rehacer la hoja completa, siempre que no sobrepase límites

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Procedimiento de Cambio de

Paso 1: Se presenta un pasajero tarde con su maleta (varón adulto 84 kg + maleta 13 kg = 97 kg). Paso 2: Comprobar que la masa total añadida por LMC no supere la tolerancia máxima autorizada por la aerolínea (típicamente 500 kg). Paso 3: Sumar la masa a la ZFM, TOM y LM: - Verificar que $ZFM + 97\text{ kg} \leq MZFM$ estructural. - Verificar que $TOM + 97\text{ kg} \leq MTOM$ estructural y regulada. - Verificar que $LM + 97\text{ kg} \leq MLM$ estructural. Paso 4: Calcular la variación de índice: si el pasajero se sienta cerca del CDG, el impacto de trim es despreciable; si se sienta en la última fila, corregir unidades de trim según la tabla LMC.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Propósito de la Hoja de Carga y Centrado (ECQB)

¿Cuál es la función operativa obligatoria de la Hoja de Carga y Centrado antes del vuelo?

- [A]: Calcular la velocidad de crucero de máxima autonomía.
- [B]: Acreditar documentalmente que el avión no supera sus límites estructurales de masa y que el CDG permanecerá dentro de la envolvente en despegue, vuelo y aterrizaje. (CORRECTA)
- [C]: Determinar la presión neumática requerida para el inflado de los neumáticos del tren principal.
- [D]: Servir exclusivamente como recibo aduanero para las autoridades fiscales del país de destino.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La Hoja de Carga y Centrado garantiza el cumplimiento de la envolvente de seguridad: certifica que el peso no excede los límites estructurales de ZFM, TOM y LM, y que el centro de gravedad se halla dentro de los márgenes que aseguran estabilidad y control longitudinal adecuados. Opción B correcta.